

Verificação Suplementar (15/12/2025)

- É recomendável fazer a avaliação a lápis, mas escreva **a caneta** as suas **respostas finais**, bem como o **número de cada questão e item**.
- **É proibido:** consultar livros ou anotações; comunicar-se com colegas; usar calculadora, celular, ou qualquer dispositivo eletrônico.
- **É necessário justificar as suas respostas.** Exiba claramente seus cálculos e/ou raciocínio. Respostas finais sem justificativa, ainda que corretas, não receberão crédito.
- Empregue a **língua portuguesa** e a **notação matemática** de maneira correta. A **clareza**, o **capricho** e a **legibilidade** são fundamentais, e fazem parte da avaliação!

BOA PROVA!

1,0 pt.

Q1. Obtenha a *solução geral* da relação de recorrência

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

3,0 pts.

Q2. Usando o *Princípio de Indução*, mostre que

$$P(n) : 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1,$$

para todo inteiro positivo n . É *obrigatório* seguir o roteiro abaixo:

- Enunciado do caso-base: ____ = ____ .
- Prova do caso-base.
- Enunciado do passo de indução: *Para todo* ____ , *se* ____ , *então* ____ .
- Prova do passo de indução.

0,5 pts.

Q3. Papai Noel tem uma sacola com 10 bonecos, 6 ursinhos e 4 carrinhos (os bonecos são todos idênticos, bem como os ursinhos e os carros). De quantas maneiras ele pode distribuir esses brinquedos para 20 crianças, de modo que cada criança ganhe exatamente um brinquedo?

2,5 pts.

- 0,3 pts.
- 0,2 pts.
- 0,2 pts.
- 1,5 pts.
- 0,3 pts.

Q4. Papai Cruel tem 12 brinquedos distintos, e pretende distribuir *todos eles* entre quatro crianças: Ana, Beto, Cora e Dani. Ao menos uma das crianças receberá vários brinquedos, evidentemente. Por outro lado, admite-se a possibilidade de que uma ou mais crianças fiquem sem brinquedo algum, para tristeza delas. . .

- De quantas maneiras Papai Cruel pode distribuir os brinquedos? Justifique.
- De quantas maneiras Papai Cruel pode distribuir os brinquedos, de modo que *ao menos* a Ana não ganhe nenhum?
- De quantas maneiras ele pode distribuir os brinquedos, de modo que *ao menos* a Ana e o Beto não ganhem nenhum?
- De quantas maneiras ele pode distribuir os brinquedos, de modo que *ao menos uma criança* fique sem nenhum?

Sugestões: Seja Y_A o conjunto das configurações em que ao menos a Ana fique sem ganhar brinquedo (conforme o item (b)). Defina os conjuntos Y_B , Y_C e Y_D de forma análoga para Beto, Cora e Dani, respectivamente. Use o PIE.

- Papai Cruel está mais benevolente. . . De quantas maneiras ele pode distribuir os brinquedos, de modo que cada criança ganhe *ao menos um*?

Mais uma questão no verso. . .

3,0 pts.

Q5. Considere o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e a relação R em A dada por

$$x R y \text{ se, e somente se, } y - x \text{ é múltiplo de } 3.$$

(a) Exiba o grafo direcionado que representa a relação R .

(b) Verifique se a relação R é

- i. reflexiva;
- ii. simétrica;
- iii. anti-simétrica e/ou;
- iv. transitiva.

Justifique cada item.

(c) A relação R é uma relação de equivalência? Caso afirmativo, quais são as classes de equivalência? Exiba *explicitamente* cada uma delas.

Respostas:

Q1. $a_n = C_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$, onde C_1 e C_2 são reais arbitrários.

Q3. $\binom{20}{10} \binom{10}{6} \binom{4}{4} = \frac{20!}{10! 6! 4!}.$

Justificativa simplificada: Escolha 10 das 20 crianças para receber os bonecos, em seguida escolha 6 das 10 crianças remanescentes para receber os ursinhos. As demais crianças recebem carrinhos.

Q4. (a) Podemos atribuir, de forma arbitrária, “índices” de 1 a 12 para os brinquedos distintos (assim, temos o “brinquedo 1”, o “brinquedo 2”, etc). Seja a_i a criança que recebe o brinquedo i , para $i = 1, 2, \dots, 12$. Uma configuração (uma forma de distribuir os brinquedos) pode ser representada por uma lista $(a_1, a_2, \dots, a_{12})$, onde a_i é Ana, Beto, Cora ou Dani, para $i = 1, 2, \dots, 12$. (Para cada um dos 12 brinquedos, há 4 “opções de criança”.) Pelo Princípio Multiplicativo, o número de tais listas é 4^{12} .

(b) $|Y_A| = 3^{12}$. (Agora, para cada brinquedo, há apenas 3 “opções de criança”: Beto, Cora ou Dani.)

(c) $|Y_A \cap Y_B| = 2^{12}$. (Ficam apenas duas opções: Cora ou Dani. . .)

(d) Sejam Y_A, Y_B, Y_C e Y_D os conjuntos descritos na dica. Pelo PIE,

$$\begin{aligned} |Y_A \cup Y_B \cup Y_C \cup Y_D| &= |Y_A| + |Y_B| + |Y_C| + |Y_D| \\ &\quad - |Y_A \cap Y_B| - |Y_A \cap Y_C| - |Y_A \cap Y_D| - |Y_B \cap Y_C| - |Y_B \cap Y_D| - |Y_C \cap Y_D| \\ &\quad + |Y_A \cap Y_B \cap Y_C| + |Y_A \cap Y_B \cap Y_D| + |Y_A \cap Y_C \cap Y_D| + |Y_B \cap Y_C \cap Y_D| \\ &\quad - |Y_A \cap Y_B \cap Y_C \cap Y_D| = 4 \cdot 3^{12} - 6 \cdot 2^{12} + 4 - 0. \end{aligned}$$

(e) (Resposta de (a)) – (Resposta de (d)) = $4^{12} - 4 \cdot 3^{12} + 6 \cdot 2^{12} - 4$.

Q5. (b) R é reflexiva, simétrica e transitiva. R não é anti-simétrica pois, por exemplo, $0 R 3$ e $3 R 0$ (mas $0 \neq 3$).

(c) R é uma relação de equivalência, cujas classes são $[0] = \{0, 3, 6, 9\}$, $[1] = \{1, 4, 7, 10\}$ e $[2] = \{2, 5, 8\}$.